PROBLEMAS DE TOPOLOGÍA

2º GRADO EN MATEMÁTICAS

CURSO 2026-2027





DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

1. ESPACIOS TOPOLÓGICOS

1.- Dado $X = \{a, b, c, d, e\}$ se consideran las siguientes familias de subconjuntos de X:

$$\mathcal{T}_1 = \big\{X, \emptyset, \{a\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{a, b, c, d\}\big\},$$
$$\mathcal{T}_2 = \big\{X, \emptyset, \{a\}, \{d, e\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d, e\}\big\},$$
$$\mathcal{T}_3 = \big\{X, \emptyset, \{a\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}\big\}.$$

Determina cuáles de las $\mathcal{T}_i$ forman una topología por abiertos del conjunto X. Determinar los cerrados para las $\mathcal{T}_i$ que sean topologías.

2.- Sea X un conjunto y A y B subconjuntos no triviales. Determina bajo qué condiciones las familias

$$\mathcal{T}_1 = \{\emptyset, A, X\} \quad \text{y} \quad \mathcal{T}_2 = \{\emptyset, A, B, X\}$$

forman una topología.

3.- Demuestra que $\mathcal{T} = \{\emptyset, \mathbb{N}\} \cup \{A \subset \mathbb{N} \,|\, A \text{ contenga tan sólo números pares}\}$ determina una topología de $\mathbb{N}$. Determina si los siguientes subconjuntos son abiertos, cerrados, las dos cosas o ninguna de las dos:

$$A_1 = \{90, 2^{10}, 5^{21} - 1\}, \quad A_2 = \{\text{números primos}\} \quad \text{y} \quad A_3 = \{\text{números impares}\}.$$

4.- Sea $\mathcal{T}$ la familia de subconjuntos de $\mathbb{N}$ dada por $\mathbb{N}, \emptyset$ y los subconjuntos de la forma $E_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}$. Probar que esta familia es una topología de $\mathbb{N}$.

5.- En $\mathbb{Z}_+$ consideramos la familia de subconjuntos $U \subseteq \mathbb{Z}_+$ que satisfacen la siguiente propiedad: si $n \in U$ entonces, cada divisor de n también pertenece a U. Probar que dicha familia de subconjuntos es una topología en $\mathbb{Z}_+$, que no es la discreta.

6.- *Topología del punto incluido.* Sea X un conjunto y $a \in X$ un punto. Estudia si la familia de subconjuntos $\mathcal{T}_a$ formada por el vacío y los subconjuntos $U \subseteq X$ tales que $a \in U$ define una topología por abiertos de X.

7.- *Topología del punto excluido.* Sea X un conjunto y $a \in X$ un punto. Estudia si la familia de subconjuntos $\mathcal{T}_{a^c}$ formada por X y los subconjuntos $U \subseteq X$ tales que $a \notin U$ define una topología por abiertos de X.

8.- Sea X el intervalo cerrado $[-1, 1]$ de $\mathbb{R}$ y $\mathcal{T} = \{U \subset X : 0 \notin U\} \cup \{U \subseteq X : (-1, 1) \subseteq U\}$. Probar que $(X, \mathcal{T})$ es un espacio topológico.

9.- Sea $\mathcal{T}$ la familia de subconjuntos de $\mathbb{R}$ consistente en $\mathbb{R}$, $\emptyset$ y los intervalos abiertos no acotados $A_q = (q, \infty)$ donde $q \in \mathbb{Q}$. Demuestra que $\mathcal{T}$ no es una topología por abiertos de $\mathbb{R}$.

10.- Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico. Entonces $\mathcal{T}$ es la topología discreta si y sólo si para cada $x \in X$ el subconjunto que define $\{x\}$ es abierto.

11.- Demuestra que la familia de subconjuntos de $\mathbb{R}$ dada por $\mathcal{T} = \{(-n, n) \,|\, n \in \mathbb{N}\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}$ define una topología por abiertos. ¿Cuál es el mayor abierto contenido en $[-2, 3)$? ¿Quienes son los cerrados? ¿Cuál es el mínimo cerrado que contiene a los subconjuntos $(0, 1)$, $\{3\}$, $\{1, 4\}$ y $[-2, 3)$?

12.- Repetir el ejercicio 11 para las familias:

a) $B = \{\emptyset, \mathbb{R}, (0,\infty), (0,n) \text{ con n} \in \mathbb{N}\}$.

b) $C = \{\emptyset, \mathbb{R}, [-n,n] \text{ con n} \in \mathbb{N}\}$.

13.- Sea X un espacio topológico y A un subconjunto de X. Demuestra que A es abierto si y solo si para cada $x \in A$ existe un abierto U_x que contiene a x y $U_x \subseteq A$.

14.- Sea X un conjunto infinito, $a \in X$ un elemento fijo y $\mathcal{T} = \mathcal{T}_{CF} \cup \{U \subset X : a \notin U\}$, siendo $\mathcal{T}_{CF}$ la topología cofinita en X.

a) Probar que $(X, \mathcal{T})$ es un espacio topológico.

b) Estudiar en $(X, \mathcal{T})$ el interior, cierre y la frontera de un subconjunto cualquiera de X.

15.- Sobre $\mathbb{R}^2$ demuestra que la siguiente familia de subconjuntos es una familia de cerrados:

$$\left\{\emptyset, \mathbb{R}^2\right\} \cup \left\{A \subseteq \mathbb{R}^2 \,|\, A \text{ es la unión de un número finito de puntos y/o rectas}\right\}.$$

16.- Sea X un conjunto y $\{\mathcal{T}_i\}_{i\in I}$ una familia de topologías en X. Demostrar que la intersección de topologías $\bigcap_i \mathcal{T}_i$ es una topología en X.

17.- Demuestra que si $\mathcal{B}$ es una base para una topología sobre X, entonces la topología generada por $\mathcal{B}$ es igual a la intersección de todas las topologías sobre X que contienen a $\mathcal{B}$. Prueba lo mismo si $\mathcal{B}$ es una subbase.

18.- *Topología usual de* $\mathbb{R}$. Sobre $\mathbb{R}$ considera la familia $\mathcal{B} = \left\{(a,b) \,|\, a,b \in \mathbb{R},\, a < b\right\}$. Demuestra que $\mathcal{B}$ es una base de abiertos. Demostrar que todo intervalo abierto es unión infinita de intervalos cerrados y que todo intervalo cerrado es intersección infinita de intervalos abiertos. Estudia si los siguientes conjuntos son abiertos, cerrados o ninguna de las dos cosas:

$$[0,+\infty), \quad [1,2) \quad \text{y} \quad (-2,2) \setminus \{1\}.$$

19.- En $\mathbb{R}$ con la topología usual, probar que:

a) El intervalo $[a,b]$ es un entorno de $c \in \mathbb{R}$ si y sólo si $a < c < b$.

b) Los intervalos (a,b) son abiertos (y no son cerrados).

c) Los intervalos $[a,b]$ son cerrados (y no son abiertos).

d) Los intervalos $(a,+\infty)$ y $(-\infty,b)$ son abiertos (y no son cerrados).

e) Los intervalos $[a,+\infty)$ y $(-\infty,b]$ son cerrados (y no son abiertos).

f) Los intervalos $[a,b)$ y $(b,c]$ no son abiertos (y no son cerrados).

20.- Probar que la intersección infinita de abiertos de $\mathbb{R}$ (con la topología usual) no es, en general, un abierto.

21.- En $\mathbb{R}^n$ con la topología usual, las bolas $B(x,\epsilon) = \{y \in \mathbb{R}^n : ||x-y|| < \epsilon\}$ son abiertos mientras que los discos $D(x,\epsilon) = \{y \in \mathbb{R}^n : ||x-y|| \leq \epsilon\}$ no son abiertos sino cerrados.

22.- *Topología del límite inferior o de Sorgenfrey.* En $\mathbb{R}$ considera los subconjuntos $\mathcal{B} = \left\{[a,b) \,|\, a,b \in \mathbb{R}, a < b\right\}$. Demuestra que $\mathcal{B}$ es una base de abiertos.

23.- Determina si las siguientes familias son base de abiertos:

a) En $\mathbb{Z}$, $\mathcal{B} = \left\{A_{2n+1} = \{2n+1\}\right\}_{n\in\mathbb{Z}} \cup \left\{A_{2n} = \{2n-1, 2n, 2n+1\}\right\}_{n\in\mathbb{Z}}$.

b) En $\mathbb{R}$, $\mathcal{B} = \left\{[a,b] \,|\, a,b \in \mathbb{R},\, a < b)\right\}$.

c) En $\mathbb{R}$, $\mathcal{B} = \left\{(n,n+1)\right\}_{n\in\mathbb{Z}}$.

24.- Para cada $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ considera el subconjunto $A_{(x,y)} = \{(z,t) \in \mathbb{R}^2 \,|\, z \geq x,\, t \geq y\}$. Demuestra que $\mathcal{B} = \{A_{(x,y)} \,|\, (x,y) \in \mathbb{R}^2\}$ es una base de abiertos. ¿Son abiertos los conjuntos $\mathbb{R} \times (0,3)$, $U = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, 2x+y > 0,\, x+2y > 0\}$ y $V = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, 2x+y > 0,\, x+2y < 0\}$?

25.- Probar que la familia $\mathcal{T} = \{\mathbb{R}^2, \emptyset\} \cup \{O_k\}_{k\in\mathbb{R}}$, siendo $O_k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 :\, x > y+k\}$, es una topología en $\mathbb{R}^2$. Dados $A = \{(-x,x) \colon x \in \mathbb{R}\}$ y $M = \{(0,0)\}$, calcular el cierre de A y el de M.

26.- Sea $(X,\mathcal{T})$ un espacio topológico, donde $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ es la familia de abiertos. Sea $\mathcal{B}$ una base por abiertos de X. Prueba que la topología generada por $\mathcal{B}$ coincide con $\mathcal{T}$ si y sólo si se cumplen las dos condiciones siguientes:

a) Los elementos $U \in \mathcal{B}$ son abiertos de la topología $\mathcal{T}$.

b) Si $A \in \mathcal{T}$ entonces $A = \bigcup_{i\in I} U_i$ para ciertos $U_i \in \mathcal{B}$.

27.- Sean $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ dos topologías en X. Probar que $\mathcal{T}_1$ es más fina que $\mathcal{T}_2$ si y sólo si todo cerrado de $\mathcal{T}_2$ es cerrado de $\mathcal{T}_1$.

28.- Sean $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ dos bases de abiertos de X, que generan las topologías $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ respectivamente. Demuestra que $\mathcal{T}_1$ es más fina que $\mathcal{T}_2$ si y solo si para cada $x \in X$ y para cada $B_2 \in \mathcal{B}_2$ tal que $x \in B_2$ existe un básico $B_1 \in \mathcal{B}_1$ tal que $x \in B_1 \subset B_2$.

29.- Considera la familia de subconjuntos de $\mathbb{R}$ dada por:

$$\mathcal{S} = \big\{(a,+\infty) \,|\, a \in \mathbb{R}\big\} \cup \big\{(-\infty,a) \,|\, a \in \mathbb{R}\big\}.$$

Demuestra que $\mathcal{S}$ es una subbase y que genera la topología usual de $\mathbb{R}$.

30.- Demuestra que la familia $\mathcal{S} = \big\{[n,n+1] \,|\, n \in \mathbb{Z}\big\}$ es una subbase de $\mathbb{R}$. Determina si son abiertos o cerrados los subconjuntos:

$$U_1 = (0,1), \quad U_2 = [0,+\infty), \quad U_3 = \{\pm 1\} \quad \text{y} \quad U_4 = \{\pm\sqrt{2}\}.$$

31.- Compara las siguientes topologías sobre $\mathbb{R}$: $\mathcal{T} = \big\{(-n,n)\big\}_{n\in\mathbb{N}} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}$, la topología cofinita, la topología del punto incluido para $a = 1$, para $a = 0$ y la topología usual.

32.- Considera en $\mathbb{R}$ su topología usual y el subconjunto $X = [-1,1] \cup \{2\}$. Determina si los siguientes subconjuntos de X son abiertos con la topología inducida:

$$(\frac{1}{2},1), \quad [-1,0) \cup \{2\}, \quad [-1,-\frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2},1], \quad (-1,-\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2},1), \quad \{0,2\}, \quad \{2\}.$$

33.- Considera en $\mathbb{R}^2$ la topología del ejercicio 24. En el subconjunto $X = \mathbb{R} \times \{0\}$ considera la topología inducida. Determina si son abiertos o cerrados los subconjuntos:

$$(1,2) \times \{0\}, \quad [1,2] \times \{0\} \quad \text{y} \quad [0,+\infty) \times \{0\}.$$

34.- Sea X el intervalo abierto $(0,1) \subset \mathbb{R}$ y $\mathcal{T} = \{U_n \subset X :\, U_n = (0, 1-\frac{1}{n})\}_{n=2,3,\ldots} \cup \{\emptyset, X\}$. Probar que $(X,\mathcal{T})$ es un espacio topológico.

35.- Sea $X = \mathbb{R}^n$ y $S \subseteq \mathbb{R}[x_1,\ldots,x_n]$, se define $V(S) := \{z \in \mathbb{R}^n :\, f(z) = 0, \text{ para todo } f \in S\}$. Probar que $\mathcal{T}_Z = \{\mathbb{R}^n - V(S) :\, S \subseteq \mathbb{R}[x_1,\ldots,x_n]\}$ es una topología en $\mathbb{R}^n$, llamada *Topología de Zariski*. Probar que una base de abiertos de la topología de Zariski está formada por los complementarios de los ceros de polinomios, es decir, por abiertos del tipo $U_f = \mathbb{R}^n - V(f) = \{z \in \mathbb{R}^n :\, f(z) \neq 0\}$.

36.- Sea X un conjunto y P una partición de X. Probar que P es base de una topología $\mathcal{T}(P)$ en X. Si $P = \{\{x\}\}_{x\in X}$ entonces, $\mathcal{T}(P)$ es la topología discreta en X. Si $P = \{X\}$ entonces, $\mathcal{T}(P)$ es la topología trivial.

37.- Dado $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, considera en $Y \subset X$ la topología inducida $\mathcal{T}_Y$. Demuestra que:

a) $A \subset Y$ es cerrado en $\mathcal{T}_Y$ si y sólo si existe $C \subset X$ cerrado en $\mathcal{T}$ tal que $A = C \cap Y$. Probar que en este caso, como cerrado C se puede tomar el cierre de A en X.

b) Si $\mathcal{B}$ es una base de $\mathcal{T}$, entonces $\mathcal{B}_Y = \{B \cap Y \mid B \in \mathcal{B}\}$ es una base de $\mathcal{T}_Y$.

CAPÍTULO II

ELEMENTOS DE UN ESPACIO TOPOLÓGICO

38.- Demuestra las siguientes propiedades:

a) Si $A_1 \subset A_2$ entonces $A_1^\circ \subset A_2^\circ$ y $\overline{A_1} \subset \overline{A_2}$.

b) $(A_1 \cap A_2)^\circ = A_1^\circ \cap A_2{}^\circ$.

c) $A_1^\circ \cup A_2^\circ \subset (A_1 \cup A_2)^\circ$. Encuentra un ejemplo en el que no se dé la igualdad.

d) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

e) $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$. Encuentra un ejemplo en el que no se dé la igualdad.

f) En el caso no finito: $\cup_j \overline{A_j} \subseteq \overline{\cup A_j}$ y $(\cap_j A_j)^\circ \subseteq \cap_j A_j^\circ$. Encuentra un ejemplo en el que no se dé la igualdad.

g) $X - A^\circ = \overline{X - A}$.

h) $X - \overline{A} = (X - A)^\circ$.

39.- En $\mathbb{R}$ se considera la familia de subconjuntos $\mathcal{B} = \big\{[a,b) \,|\, a,b \in \mathbb{R}, a < b\big\}$.

a) Demuestra que $\mathcal{B}$ es base de una topología en $\mathbb{R}$.

b) Sean $\mathcal{T}_{inf}$ la topología en $\mathbb{R}$ generada por la base del apartado anterior (llamada topología del límite inferior o de Sorgenfrey) y $\mathcal{T}_u$ la topología usual en $\mathbb{R}$, es decir, la generada por la base $\mathcal{B}_u = \big\{(a,b) \,|\, a,b \in \mathbb{R},\, a < b\big\}$. Analiza si $\mathcal{T}_u$ y $\mathcal{T}_{inf}$ son comparables.

c) Calcula en $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{inf})$ el interior y el cierre de los siguientes subconjuntos:

$$[1,2), \quad (-\infty,0), \quad (-\infty,0], \quad (1,+\infty), \quad (0,3] \quad \text{y} \quad \big\{\frac{1}{q} \,|\, q \in \mathbb{Z},\, q \neq 0\big\}.$$

40.- Sea $\mathcal{T}$ la topología de $\mathbb{N}$ formada por $\mathcal{T} = \{\emptyset, \mathbb{N}\} \cup \big\{\{1,\ldots,n\} \,|\, n \in \mathbb{N}\big\}$.

a) Encuentra los abiertos que contienen al punto 6.

b) Encuentra los puntos de acumulación de $A = \{4, 13, 23, 37\}$.

c) Determina los subconjuntos cerrados.

d) Calcula el interior y el cierre de A, $\{7, 24, 85\}$ y $\{3, 6, 9, 12, \ldots\}$.

41.- Sea $\mathcal{T}$ la familia de subconjuntos de $\mathbb{R}$ consistente en $\mathcal{T} = \{\emptyset, \mathbb{R}\} \cup \big\{(a,+\infty) \mid a \in \mathbb{R}\big\}$. Probar que $\mathcal{T}$ es una topología. Determina:

a) Los cerrados.

b) El cierre, el interior y la frontera de: $[3,7)$, $[7,\infty)$, $\{2\} \cup [6,\infty)$, $\{7,24,47,85\}$ y $\{3p \,|\, p \in \mathbb{Z}\}$.

42.- Considera en $\mathbb{R}$ la topología cofinita $\mathcal{T}_{CF}$ que tiene por cerrados no triviales los conjuntos finitos. Calcula el interior, el cierre y la frontera de:

$$A_1 = \{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}\}, \quad A_2 = (1,+\infty), \quad A_3 = \mathbb{Z} \quad \text{y} \quad A_4 = \mathbb{R} \setminus \{7, 15\}.$$

43.- Sea (X,τ) un espacio topológico tal que si $x \neq y$ existe un entorno de x que no contiene a y, o bien un entorno de y que no contiene a x, es decir, (X,τ) es un espacio topológico T_0. Si en X la intersección arbitraria de abiertos es un abierto, probar:

a) La relación $x \leq y$ si $x \in \overline{\{y\}}$ es una relación de orden en X.

b) Si denotamos $U_x = \{y \in X : x \leq y\}$, probar que U_x es el menor abierto que contiene a x y que $\beta = \{U_x : x \in X\}$ es una base de la topología de X. De hecho es la mínima, esto es, si $\mathcal{B}$ es otra base para X, entonces $\beta \subseteq \mathcal{B}$.

44.- *Puntos aislados* Dado $A \subset X$, se dice que $x \in A$ es un punto aislado de A si $\{x\}$ es un abierto de A con la topología inducida en A como subconjunto de X. Se denota por A^a el conjunto de puntos aislados de A. Prueba las siguientes igualdades:

a) $A' \cap A^a = \emptyset$, siendo A' el conjunto de puntos de acumulación de A.

b) $\overline{A} = A' \cup A^a$.

c) $(\overline{A})^a \subset A^a$, y deduce que si A no tiene puntos aislados, su cierre tampoco.

45.- Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, y considera en $Y \subset X$ la topología inducida de X, $(Y, \mathcal{T}_Y)$. Dado $A \subset Y$ denota por A°, $\overline{A}$ y $\delta(A)$ el interior, el cierre y la frontera de A, respectivamente, en $(X, \mathcal{T})$. Demuestra que $A^\circ \cap Y$ está incluido en el interior de A en $(Y, \mathcal{T}_Y)$, el cierre de A en $(Y, \mathcal{T}_Y)$ es $\overline{A} \cap Y$, y que la frontera de A en $(Y, \mathcal{T}_Y)$ está incluida en $\delta(A) \cap Y$.

46.- En un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$, dado un subconjunto $A \subset X$ se cumple:

a) $\delta(A) \cap A^\circ = \emptyset$.

b) A es abierto $\Leftrightarrow \delta(A) \cap A = \emptyset$.

c) A es cerrado $\Leftrightarrow \delta(A) \subset A$.

d) A es abierto y cerrado $\Leftrightarrow \delta(A) = \emptyset$.

e) $\delta(A) = \overline{A} - A^\circ$.

47.- Prueba que un espacio topológico X es discreto si y solo si $\delta(Y)$ es vacía para todo subconjunto $Y \subseteq X$. Prueba, por otro lado, que X está dotado de la topología trivial (es decir, sus únicos abiertos son $\emptyset$ y X) si y sólo si $\delta(Y) = X$ para todo $Y \neq \emptyset, X$.

48.- Probar que en un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$, para $A \subset X$ se cumple:

$$(A^\circ)^\circ = A^\circ, \quad \overline{\overline{A}} = \overline{A} \quad \text{y} \quad \delta(\delta A) \subset \delta A$$

49.- Demuestra las siguientes propiedades:

a) $A' = \{x \in \overline{A} : \overline{A} = \overline{A - \{x\}}\}$.

b) Si $\delta(A_1) = A_2$ y $\delta(A_2) = A_1$ entonces $A_1 = A_2$.

c) $(\overline{A})^\circ = A \Leftrightarrow A$ es abierto y $\delta(A) = \delta(\overline{A})$.

d) Si A es un cerrado, entonces $\delta(A^\circ) = \delta(\overline{A^\circ})$.

50.- Se llama *borde* de $M \subseteq X$ a $b(M) = \delta(M) \cap M$. Demuéstrese:

a) $b(M_1 \cap M_2) = (M_1 \cap b(M_2)) \cup (M_2 \cap b(M_1))$.

b) $b(X) = \emptyset$.

c) $b((b(M^C))^C) \subseteq b(M)$.

d) A es abierto de X si y sólo si $b(A) = \emptyset$.

51.- *Exterior de un subconjunto.* En un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$, se llama exterior de $A \subset X$ a $\text{ext}(A) = (X \setminus A)^\circ$. Demuestra las siguientes propiedades:

a) $\text{ext}(A) = X \setminus \overline{A}$.

b) $\text{ext}(A) \cap \overline{A} = \emptyset$.

c) $\text{ext}(\emptyset) = X$.

d) $\text{ext}(A) \subseteq \text{ext}(A^\circ)$. Dar un ejemplo en el que no sea igualdad.

e) $X = \overline{A} \sqcup \text{ext}(A) = A^\circ \sqcup \delta(A) \sqcup \text{ext}(A)$.

f) $A \in \mathcal{T}$ si y sólo si $A = \text{ext}(X \setminus A)$.

g) $\text{ext}(A \cup B) = \text{ext}(A) \cap \text{ext}(B)$, donde $B \subset X$.

52.- Demuestra que todo subconjunto finito A de $\mathbb{R}$ con la topología usual es cerrado. Prueba además que $\delta(A) = A$.

53.- Considera en $\mathbb{R}$ la topología usual y sea $A \subset \mathbb{R}$ un subconjunto. Prueba:

a) Si $U \subset \mathbb{R}$ es un abierto tal que $A \cap U$ es finito, entonces $A' \cap U = \emptyset$.

b) Si $x \in A'$ entonces todo abierto que contiene a x contiene también un número infinito de puntos de A.

54.- *Conjuntos localmente cerrados.* Demuéstrese que son equivalentes las siguientes propiedades para $M \subseteq X$:

a) $\forall x \in M$, existe U_x entorno suyo tal que $M \cap U_x$ es cerrado en U_x con la topología inducida, esto es, $M \cap U_x = U_x \cap C_U$ para cierto cerrado C_U en X.

b) M es intersección de un abierto con un cerrado.

Demuéstrese además que si M cumple que $\forall x \in X$, existe U_x entorno suyo tal que $M \cap U_x = U_x \cap C_U$ para cierto C_U cerrado, entonces M no sólo es localmente cerrado sino cerrado.

55.- En un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$, diremos que $D \subset X$ es denso si $\overline{D} = X$. Probar que las siguientes proposiciones son equivalentes:

a) $D \subset X$ es denso.

b) Si $D \subset Z$ con Z cerrado en X entonces, $Z = X$.

c) Para todo $U \in \mathcal{T}$, $U \neq \emptyset$, se tiene $D \cap U \neq \emptyset$.

56.- Prueba que $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ son densos en $\mathbb{R}$ con la topología usual.

57.- Si A es un subconjunto denso de un espacio topológico y U es abierto, prueba que $U \subset \overline{A \cap U}$.

58.- Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$. Prueba que $A^\circ \neq \emptyset$ si y sólo si A tiene intersección con todo conjunto denso $D \subset X$.

59.- Considera en $\mathbb{R}$ la topología por abiertos $\mathcal{T} = \{A \subset \mathbb{R} \,|\, 0 \notin A\} \cup \{\mathbb{R}\}$. Determina si $(\mathbb{R}, \mathcal{T})$ es T_2. Encuentra los subconjuntos densos de $(\mathbb{R}, \mathcal{T})$.

60.- Un espacio es *separable* si existe algún subconjunto suyo, denso en él y numerable.

a) Probar que $\mathbb{R}$ es separable.

b) Probar que todo subconjunto abierto de un espacio separable es separable.

c) Demuestra que todo espacio topológico que admita una base numerable es separable.

61.- En $\mathbb{R}$ considera la topología $\mathcal{T} = \{(-n, n) \subset \mathbb{R}\}_{n \in \mathbb{N}} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}$. Demuestra que:

$$\lim_n \frac{1}{n} = 0 \quad \text{y también} \quad \lim_n \frac{1}{n} = \frac{1}{2}.$$

62.- Sea X un espacio topológico trivial. Demostrar que toda sucesión de puntos en X converge hacia todo punto de X.

63.- Sea X un espacio topológico discreto. Demuestra que toda sucesión $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ de puntos de X convergente hacia $a \in X$ si y sólo si existe $\nu \in \mathbb{N}$ tal que $a_n = a$ para todo $n \geq \nu$.

64.- Sea X un espacio topológico y x_n una sucesión convergente al punto $y \in X$, demostrar que y pertenece al cierre de cualquier subconjunto de X que contenga a la sucesión x_n. ¿Es cierto el recíproco?

65.- En $\mathbb{R}$, considera la topología $\mathcal{T}_{inf}$ que genera la base de abiertos $\big\{[a,b) \,|\, a,b \in \mathbb{R},\, a < b\big\}$. Encuentra todos los límites de las sucesiones:

$$x_n = \frac{1}{n} \quad \text{e} \quad y_n = -\frac{1}{n}.$$

66.- En la topología del punto incluido para $a = 0$ en $\mathbb{R}$ (los abiertos no triviales son los subconjuntos que contienen al 0), demuestra que:

$$\lim_n (1 + \frac{1}{n}) \neq 1.$$

¿Tiene límite esta sucesión? Encuentra una sucesión no constante cuyo límite sea 1.

67.- En la topología cofinita sobre $\mathbb{R}$, ¿tiene límite la sucesión $x_n = n$? ¿y la sucesión $y_n = \frac{1}{n}$? Encuentra una sucesión no convergente.

68.- Demuestra que si una sucesión es convergente a un punto, cualquier subsucesión converge también al mismo punto.

69.- Probar que en un espacio T_2 el límite de una sucesión de puntos, si existe, es único.

70.- Demuestra que si en un espacio topológico toda sucesión convergente tiene límite único, entonces el espacio es T_1.

71.- Demuestra que la topología del punto incluido es T_0 pero no es T_1.

72.- Sea X un conjunto y considera la topología discreta $\mathcal{T}_d$ y la topología cofinita $\mathcal{T}_{cf}$. Determina si $(X, \mathcal{T}_d)$ y $(X, \mathcal{T}_{cf})$ cumple los axiomas T_0, T_1 y T_2.

73.- Encuentra un ejemplo de que la condición de regularidad (un punto y un cerrado que no lo contiene se pueden separar mediante abiertos disjuntos) no implica la condición T_1.

74.- Sea X un conjunto y $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ dos topologías con $\mathcal{T}_1 \leq \mathcal{T}_2$. Demuestra que si $(X, \mathcal{T}_1)$ es Hausdorff entonces $(X, \mathcal{T}_2)$ también es Hausdorff. ¿Se cumple la implicación contraria?

75.- Demuestra que X es un espacio topológico T_0 si y solo si para todo $x, y \in X$, se verifica que $x \neq y$ si y solo si $\overline{\{x\}} \neq \overline{\{y\}}$.

76.- Demuestra que X es un espacio topológico T_1 si y solo si para todo $x \in X$ se verifica que $\{x\}$ es la intersección de todos los abiertos (o de todos los entornos) que contienen al punto x.

77.- Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio T_1, y sea un subconjunto Y de X. Demostrar que la intersección de todos los abiertos que contienen a Y es el propio Y. Probar que un espacio topológico es T_1 si y sólo si todo punto es cerrado.

78.- Demuestra que X es un espacio topológico T_2 si y solo si para todo $x \in X$ se verifica que $\{x\}$ es la intersección de todos los entornos cerrados que contienen al punto x.

79.- Demuestra que X es un espacio topológico regular si y solo si para todo $x \in X$ y para todo U entorno de x, existe un entorno V de x tal que $x \in V \subset \overline{V} \subset U$.

80.- Demuestra que si X un espacio topológico normal si y solo si para todo cerrado $C \subset X$ y para todo U entorno de C, existe un entorno V de C tal que $C \subset V \subset \overline{V} \subset U$.

81.- Sea X un espacio topológico T_1 y $A \subset X$ un subconjunto. Demostrar que si $x \in X$ es un punto de acumulación de A, entonces todo abierto $U \subset X$ con $x \in U$ corta a A en infinitos puntos.

82.- Demuestra que si X es un espacio topológico T_1 (respectivamente T_2) e $Y \subset X$ es un subespacio topológico, entonces Y como espacio topológico es T_1 (respectivamente T_2).

83.- Demostrar que $\mathbb{R}$ con la topología de Sorgenfrey es un espacio topológico T_4.

84.- Demostrar que $\mathbb{R}$ con la topología $\mathcal{T}_{\rightarrow} = \{(a, \infty) \colon a \in \mathbb{R}\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}$ es un espacio topológico T_0 y normal pero no es regular ni T_1. ¿Es T_2?

CAPÍTULO III

CONTINUIDAD. TOPOLOGÍA INICIAL Y FINAL

85.- En un espacio topológico X, demuestra que toda función constante $f\colon X \to \mathbb{R}$ es continua.

86.- Sea X un conjunto con dos topologías $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$. Demuestra que $\mathcal{T}_1 \leq \mathcal{T}_2$ si y sólo si la aplicación id : $(X, \mathcal{T}_2) \to (X, \mathcal{T}_1)$ es continua.

87.- En $\mathbb{R}$ considera la topología $\mathcal{T} = \{\emptyset, \mathbb{R}\} \cup \{(a, +\infty) \,|\, a \in \mathbb{R}\}$, la topología usual $\mathcal{T}_u$ y las aplicaciones:

$$f_1(x) = [x] \quad \text{(parte entera)}, \quad f_2(x) = |x|, \quad f_3(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ k & x = 0 \end{cases}.$$

Analiza la continuidad de f_i según se considere $f_i : (\mathbb{R}, \mathcal{T}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{T})$ o $f_i : (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u) \to (\mathbb{R}, \mathcal{T})$.

88.- Sea X un conjunto y $\mathcal{T}_{cf}$ la topología cofinita. Demuestra que $f : (X, \mathcal{T}_{cf}) \to (X, \mathcal{T}_{cf})$ es continua si y sólo si para todo $x \in X$ se cumple $f^{-1}(x)$ es finito.

89.- Sea $f : X \to Y$ un aplicación entre espacios topológicos continua en el punto $x \in X$. Demuestra que si $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión en X que converge a x, entonces la sucesión $\{f(x_n)\}_{n\in\mathbb{N}} \subset Y$ converge a $f(x) \in Y$.

90.- Demuestra que, con la topología usual, $[a, b] \subset \mathbb{R}$ es homeomorfo a $I = [0, 1] \subset \mathbb{R}$. Prueba también que el intervalo $(0, 1)$ es homeomorfo a $\mathbb{R}$.

91.- Sea $f : X \to Y$ una aplicación entre dos espacios topológicos. Prueba que:

a) f es continua si y solo si $f^{-1}(B^\circ) \subset \big(f^{-1}(B)\big)^\circ$ para todo $B \subset Y$.

b) f es continua si y solo si $\overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B}))$ para todo $B \subset Y$.

c) f es continua si y solo si $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ para todo $A \subset X$.

d) f es abierta si y solo si $\big(f^{-1}(B)\big)^\circ \subset f^{-1}(B^\circ)$ para todo $B \subset Y$.

e) f es cerrada si y solo si $\overline{f(A)} \subset f(\overline{A})$ para todo $A \subset X$.

92.- Demuestra que la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$ no es abierta.

93.- Sea $f\colon X \to Y$ una aplicación biyectiva. Prueba que las siguientes condiciones son equivalentes:

a) f es homeomorfismo.

b) f es continua y abierta.

c) f es continua y cerrada.

94.- Si $f\colon X \to Y$ es una aplicación continua y Z es un subespacio denso de X entonces $f(Z)$, en general, no es denso en Y.

95.- Sea $f : (X, \mathcal{T}_1) \to (Y, \mathcal{T}_2)$ una aplicación y considera $\mathcal{T}_f \subset \mathcal{P}(X)$ la topología inicial de f y $\mathcal{T}_f^* \subset \mathcal{P}(Y)$ la topología final de f. Demuestra que:

a) $C_1 \subset X$ es cerrado en $\mathcal{T}_f$ si y solo si $C_1 = f^{-1}(C_2)$, donde C_2 es cerrado en $\mathcal{T}_2$.

b) $C_2 \subset Y$ es cerrado en $\mathcal{T}_f^*$ si y solo si $f^{-1}(C_2)$ es cerrado en $\mathcal{T}_1$.

96.- Sea $f\colon X \to Y$ una aplicación continua entre espacios topológicos, donde X está dotado de la topología inicial de f. Si se denota por $Y_0 = Im\, f$, demuéstrese que sobre Y_0 coinciden la topología final de f y la inducida por Y.

97.- Sea $f : X \to Y$ una aplicación biyectiva. Pruébese que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

a) f es un homeomorfismo.

b) La topología de Y es la topología final de la aplicación f.

c) La topología de X es la topología inicial de la aplicación f.

98.- Sea X un espacio topológico. Demostrar que X es T_2 si y solo si la diagonal $\Delta_X := \{(x,x)\colon x \in X\} \subset X \times X$ es un cerrado. Deducir que X es T_2 si y solo si el morfismo diagonal $\delta_X\colon X \to X \times X$ definido por $\delta(x) = (x,x)$ es una inmersión cerrada.

99.- Probar que una aplicación $f\colon X \to Y$ es continua si y solo si la aplicación gráfica $\Gamma_f\colon X \to X \times Y$ dada por $\Gamma_f(x) = (x, f(x))$ es continua. Deducir que si f es continua, la aplicación Γ_f es una inmersión. Además, si Y es separado, entonces la aplicación Γ_f es una inmersión cerrada.

100.- Sea Y un espacio topológico T_2 y $f : X \to Y$, $g : X \to Y$ dos aplicaciones continuas. Prueba que:

a) El conjunto de puntos $\{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ es un cerrado de X.

b) Si f y g coinciden en un subespacio denso de X, entonces f y g son iguales.

c) Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua de modo que $f(q) = 0$ para todo $q \in \mathbb{Q}$. Demuestra que $f(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

101.- Sea Y un espacio topológico T_2. Si existe $f\colon X \to Y$ continua e inyectiva, demuestra que X también es T_2.

102.- Probar que si los espacios topológicos $\{X_i\}_{i\in I}$ son T_1 (respectivamente T_2), entonces $\prod X_i$ es T_1 (respectivamente T_2).

103.- Sea X un espacio topológico y X/R su cociente por una relación de equivalencia R. Considera en X/R la topología final de la proyección $\pi : X \to X/R$. Prueba que X/R es T_1 si y sólo si las clases de equivalencia son cerrados de X.

104.- Sea X un espacio topológico T_2 y R una relación de equivalencia en X con $\pi\colon X \to X/R$ el paso al cociente. Demuéstrese que π admite una sección continua si y sólo si X/R es T_2 y existe un cerrado $C \subseteq X$ tal que π restringida a C es un homeomorfismo con X/R.

105.- Sea X un espacio topológico y R una relación de equivalencia en X con $\pi\colon X \to X/R$ el paso al cociente. Probar que π es abierta (respectivamente cerrada) si y solo si para todo abierto de X (respectivamente cerrado), su saturación por la relación R es abierta (respectivamente cerrada).

106.- Sea $X = [-1,1] \subset \mathbb{R}$ y R la relación de equivalencia cuyas clases de equivalencia son:

$$[1] = \{1\}, \quad [-1] = \{-1\} \quad \text{y} \quad [x] = \{x, -x\} \text{ si } x \neq 1, -1.$$

Sea $\pi : (X, \mathcal{T}_u) \to X/R$ la proyección canónica y X/R el espacio cociente con la topología final de π. Prueba que π es abierta y que X/R es T_1 pero no es T_2.

107.- Sea X un espacio topológico y $A \subset X$ un subconjunto. Se define la relación R_A de equivalencia de contracción de A a un punto como $x\, R_A\, y$ si $x, y \in A$. Demostrar:

a) Si la topología de X es la de la A-inclusión, entonces la topología cociente en X/R_A es la topología de la $\pi(a)$-inclusión, con π la aplicación de paso la cociente y a un elemento de A.

b) Si la topología de X es la de la A-exclusión, entonces la topología cociente en X/R_A es la topología de la $\pi(a)$-exclusión, con $a \in A$.

108.- Demostrar que las proyecciones $\pi_i \colon \prod_{j\in I} X_j \to X_i$ son abiertas para cada $i \in I$, pero en general no son cerradas.

109.- Demostrar que las inmersiones $\varphi_i \colon X_i \hookrightarrow \coprod_{j\in I} X_j$ son abiertas y cerradas para cada $i \in I$.

CAPÍTULO IV

ESPACIOS MÉTRICOS

110.- Considera en $\mathbb{R}^n$ la topología usual dada como espacio métrico con la distancia euclídea. Deduce que para $n = 1$ esta topología es la misma que la topología usual dada por la base de abiertos $\big\{(a, b) \,|\, a, b \in \mathbb{R},\ a < b\big\}$. Para $n = 2$, determina si los siguientes subespacios son abiertos, cerrados, o ninguna de las dos cosas:

- La esfera, $\mathbf{S}^1 = \big\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x^2 + y^2 = 1\big\}$.
- El semiplano $H = \big\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, y > 0\big\}$.
- $X = \big([0, 1) \times \mathbb{R}\big) \cup \big(\mathbb{R} \times (0, 1]\big)$.

111.- Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$ un subespacio. Demuestra que $d_{|_{A\times A}}$ es una distancia para la topología de A inducida por (X, d).

112.- Probar que toda isometría entre espacios métricos es inyectiva.

113.- Demuestra que si $d\colon X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ es una distancia, $d'(x, y) = \text{mín}\{1, d(x, y)\}$ también lo es. ¿Son equivalentes d y d'?

114.- Demuestra que son equivalentes las distancias en $\mathbb{R}^2$ d_1, d_2 y d_∞ dadas por:

$$\begin{aligned} d_1\big((x_1, x_2), (y_1, y_2)\big) &= |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| \\ d_2\big((x_1, x_2), (y_1, y_2)\big) &= \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2} \\ d_\infty\big((x_1, x_2), (y_1, y_2)\big) &= \text{máx}\big\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\big\} \end{aligned}$$

115.- Demuestra que $\mathbb{R}$ con la topología usual tiene una base numerable. ¿Y los espacios métricos $\mathbb{R}^n$?

116.- Sean (X, d) y (X', d') dos espacios métricos. Pruébese que $X \sqcup X'$ es metrizable.

117.- En el plano $\mathbb{R}^2$ considera la distancia habitual d y sea d' la definida por $d'(x, y) = d(x, y)$ si O,x e y están alineados y $d'(x, y) = d(x, O) + d(O, y)$ si no lo están. Prueba que d' es una distancia.

118.- Sobre un conjunto X se tiene definida la función:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ 1 & \text{si } x \neq y \end{cases}.$$

Demuestra que d es una distancia y que la topología inducida como espacio métrico es la topología discreta.

119.- Dada la distancia euclídea d en $\mathbb{R}^n$, ¿es $d'(x, y) = 3d(x, y)$ una distancia equivalente a d?

120.- Demuéstrese que todo espacio métrico es normal. Más concretamente, todo espacio métrico es completamente normal, es decir, si A y B son dos subconjuntos tales que $\overline{A} \cap B = \emptyset$ y $\overline{B} \cap A = \emptyset$, entonces existen abiertos disjuntos U y V tales que $A \subseteq U$ y $B \subseteq V$.

121.- Sea (X,d) un espacio métrico y $f\colon \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ una aplicación continua tal que $f(x)=0 \Leftrightarrow x=0$, f es no decreciente (no necesariamente estrictamente creciente) y $f(x+y)\leq f(x)+f(y)$ para todo $x,y\geq 0$. Considera:

$$d'(x,y)=f\big(d(x,y)\big).$$

Prueba que (X,d') es un espacio métrico homeomorfo a (X,d). Concluir que para todo espacio métrico, topológicamente puede suponerse que la distancia valora en $[0,1)$.

122.- Sea $f : X \to Y$ un aplicación entre espacios topológicos continua en el punto $x \in X$. Demuestra que si $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión en X que converge a x, entonces la sucesión $\{f(x_n)\}_{n\in\mathbb{N}} \subset Y$ converge a $f(x) \in Y$. Además, el recíproco es cierto si X es un espacio métrico, es decir si $f : (X,d) \to Y$ es tal que para toda sucesión $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ convergente a $x \in X$ se cumple que la sucesión $\{f(x_n)\}_{n\in\mathbb{N}} \subset Y$ converge a $f(x) \in Y$, entonces f es continua en x.

123.- Sea (X,d) un espacio seudométrico. Demostrar que las siguientes condiciones son equivalentes:

a) X es T_2.

b) X es T_0.

c) (X,d) es métrico.

124.- Si (X,d) es métrico, probar que la distancia es una función continua con la topología inducida por d.

125.- Sea (X,d) un espacio métrico y $x_0 \in X$ un punto dado. Para cada $x \in X$ definimos $f_x\colon X \to \mathbb{R}$ por $f_x(y)=d(y,x)-d(y,x_0)$. Probar que f_x es una función continua y acotada en X.

126.- Sea $A \subseteq X$ un subconjunto de un espacio métrico (X,d). Probar:

a) $x \in \overline{A} \iff$ existe una sucesión $\{x_n\}_{n\in N} \subseteq A$ tal que $\lim d(x,x_n)=0$.

b) $\overline{A}=\{x \in X\colon d(x,A)=0\}$.

c) La aplicación $d_A\colon X \to \mathbb{R}$ definida por $d_A(x)=d(x,A)$ es una aplicación continua.

127.- Sea Y un subespacio de un espacio métrico X, Demostrar que un punto $x \in X$ es punto de acumulación de Y si y solo si existe una sucesión $\{y_n\}$ no constante de puntos de Y que converge a x.

128.- Sea X un espacio metrizable. Demostrar que una sucesión $\{x_n\}$ converge a x si y solo si toda subsucesión de $\{x_n\}$ converge a x.